

PADIS — 鎮痛・鎮静・せん妄

痛みを先に取り、鎮静は浅く短く、せん妄は原因を正す

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

不穏は痛み→不快→覚醒度→せん妄の順に測り、鎮静薬より先に鎮痛する
階段を下から登る。深夜のコールは「CPOTは？」から

2

鎮静で予後を分けるのは、薬の名前より深さと時間
RASS −2〜0を毎日測り、浅さはABCDEFバンドルという仕組みで保つ

3

せん妄は薬で治らない。予防と原因の是正が本体
抗精神病薬は危険な興奮に短く使い、中止条件とセットで出す

出典：eCASH ICM2016、PADIS 2025、Pun CCM2019

最初に押さえる6つの数字

痛みを考えるCPOT

3 点以上

話せない患者の痛みは行動で測る

鎮静の目標（RASS）

−2〜0

これより深い日を毎日数える

SPICE IIIの90日死亡

29.1対29.1 %

主鎮静薬を替えても変わらない

ABCDEF完全実施の7日死亡

0.32 HR

実施割合が上がるほど効く

ハロペリドールの開始量

2.5 mg

危険な興奮の
短期コントロールだけ

オピオイド離脱を疑う投与期間

72 時間超

16.7%に医原性の離脱

出典：JPR2026、PADIS・SPICE III、Pun CCM2019、MIND-USA・AID-ICU、Wang AnnIntensiveCare2017

第 1 章

01

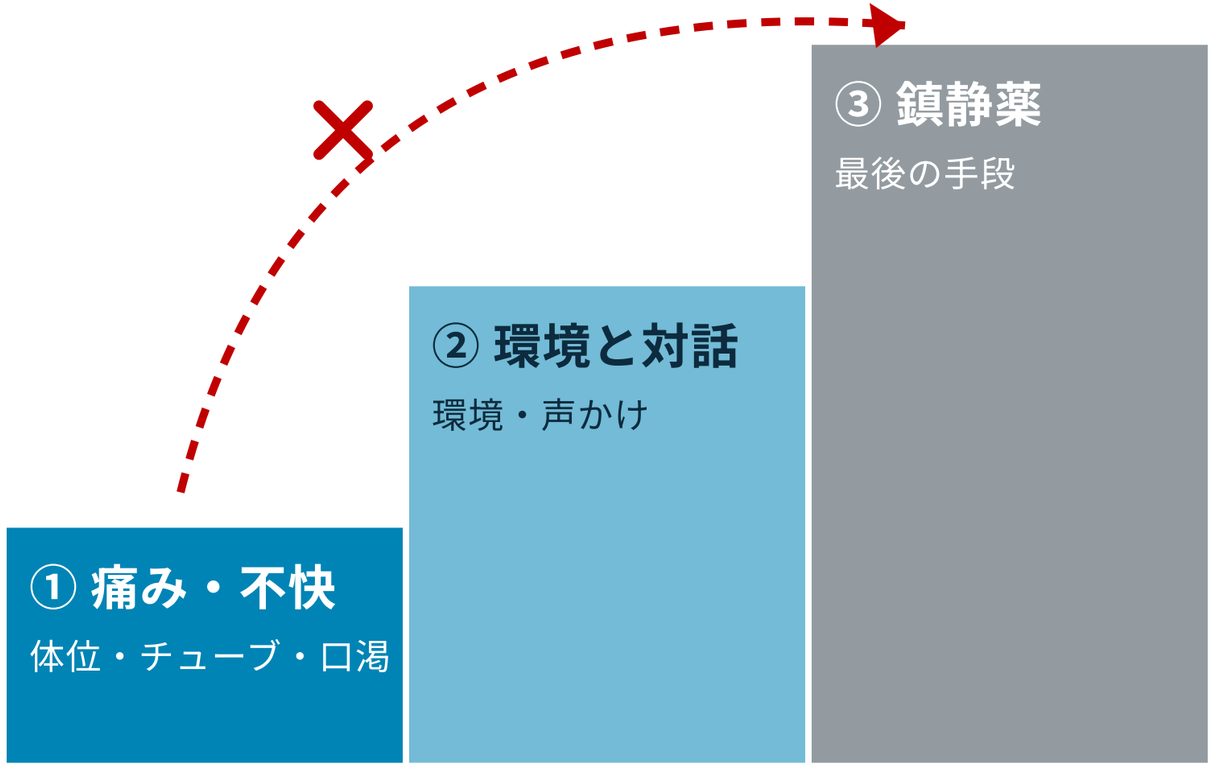
3つは1つの管理

痛みを先に、鎮静は最小に、せん妄は脳の臓器障害



不穏には、階段を下から登る

下の段を飛ばすと、痛みは隠れるだけ



目標は眠らせることではない
穏やか・快適・協力的（3C）。eCASH＝早期の鎮痛・最小限の鎮静・最大限の人道的ケア

ICUの痛みは構造的に見逃される
入力が多く、挿管で訴えられず、本人も我慢しがち

下の段を飛ばすと、痛みは隠れるだけ
深夜に最初に手が伸びるのは、体位・チューブ・口渇

模式図。出典：eCASH ICM2016、PADIS 2025、JPR2026

深い鎮静には、退室後まで続く請求書がつく

その場は静かになるが

- 低血圧・せん妄・覚醒遅延
- 離床の遅れ・横隔膜の萎縮
- 退室後の妄想的記憶とPTSD症状

38.5%

退室後に妄想的記憶を持つ患者。PTSD症状は3か月6.7%→12か月18.1%

完全健忘は、深鎮静の日数と関連する

13.8%。深鎮静1日ごとに調整OR 1.34

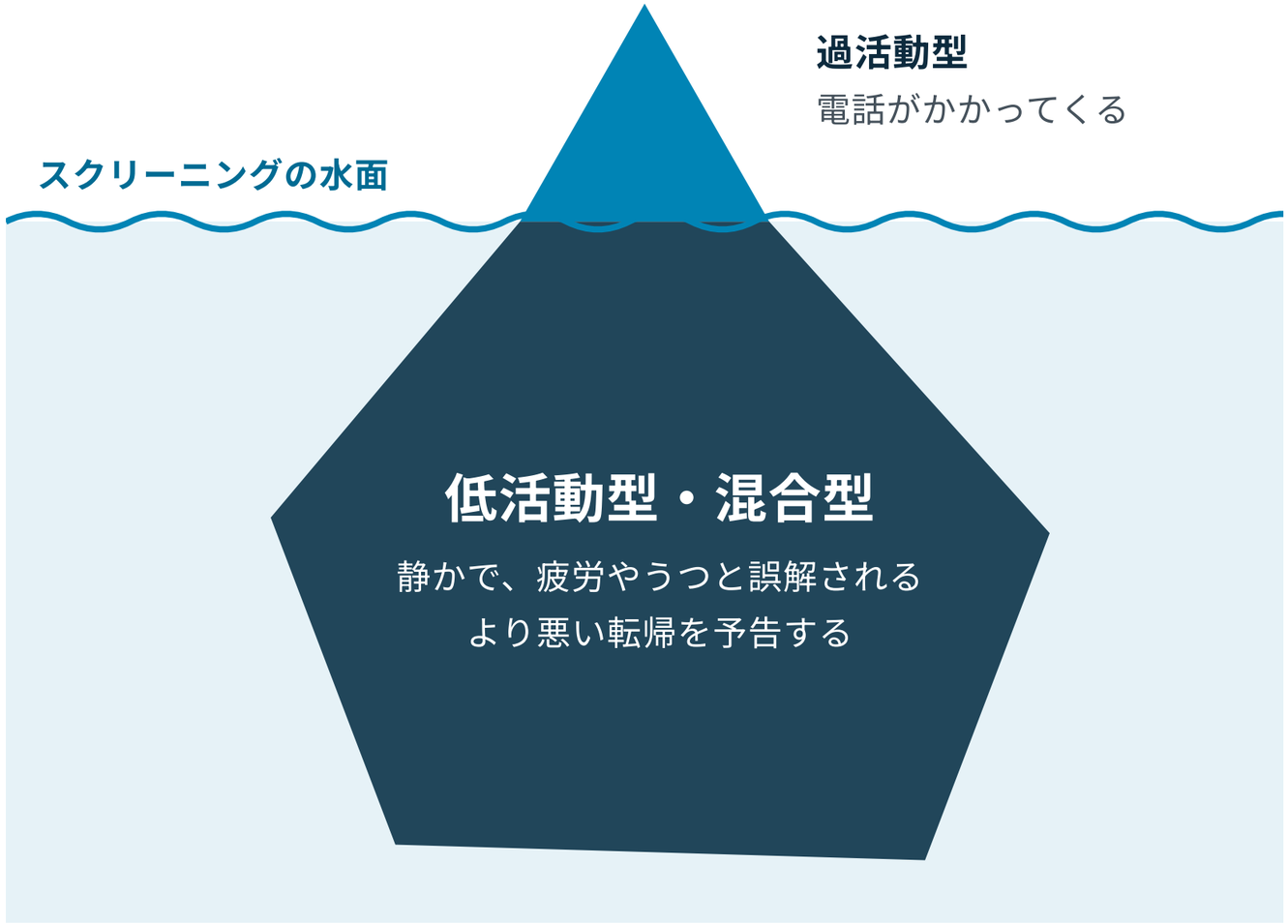
「つらい記憶を残さないために深く」は誤り

健忘であってもPTSD症状は減らなかった

→ 妄想的記憶とPTSD：PICSとICU退室後のフォロー 講義 11枚目

出典：Baedorf Kassis ICM2022、Kooken ICM2025

せん妄の多くは、静かで見逃される



せん妄＝注意の障害（DSM-5）
人工呼吸とショックの患者の48%。入室48時間以内に約66%が病型を移動する

害は年単位で残る
死亡との関連は30日で消えるが、BRAIN-ICUでは3か月後の26%がアルツハイマー病相当

最多の表現型は鎮静薬関連
全せん妄日の63%。最大の原因の1つは私たちの処方

模式図（水面の上下の大きさは説明用）。出典：Stollings ICM2021、BRAIN-ICU NEJM2013、Nassar ICM2023

第 2 章

02

測る

順番を固定し、陽性は原因検索の入口にする

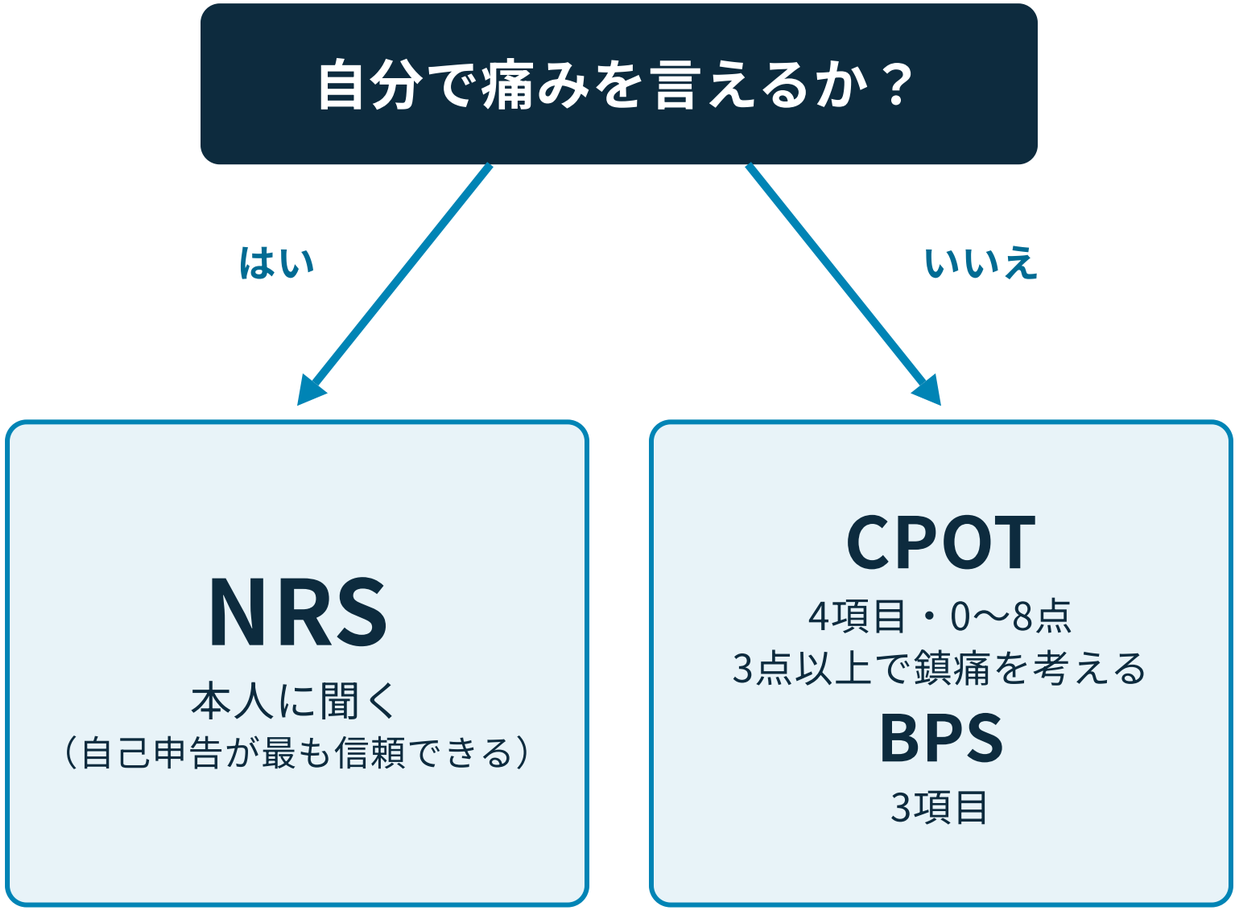


呼ばれたら、毎回同じ順番で見る

① 痛み	話せればNRS、話せなければCPOTかBPS
② 不快	体位・チューブの牽引・口渇・便秘・尿閉・寒暖
③ 覚醒度	RASS。目標は−2〜0
④ せん妄	CAM-ICUかICDSC
⑤ 呼吸	補助換気中なら、呼吸ドライブと換気設定

出典：JPR2026

痛みの分岐は「自分で言えるか」の1回だけ



全ICU患者で、勤務帯ごとに測る
自己申告が最も信頼できる

CPOTは4項目、BPSは3項目
表情・体動・筋緊張・人工呼吸器との同調（非挿管なら発声）／表情・上肢・順応

「痛いですか」より「どんな痛みですか」
点数だけでなく病歴・診察・心理状態を含めて評価する

模式図。出典：JPR2026

RASSは覚醒度の物差し、目標は−2〜0

+4	好戦的	
+3	非常に興奮	
+2	興奮	
+1	落ち着きがない	
0	清明で落ち着いている	
−1	傾眠	目標 −2〜0
−2	軽い鎮静	
−3	中等度の鎮静	
−4	深い鎮静	深鎮静の日として数える
−5	無反応	

4時間ごとに測る

SPICE IIIでは予定された評価の96.5%が実施された

帯より下にいた日を「深鎮静の日」と数える

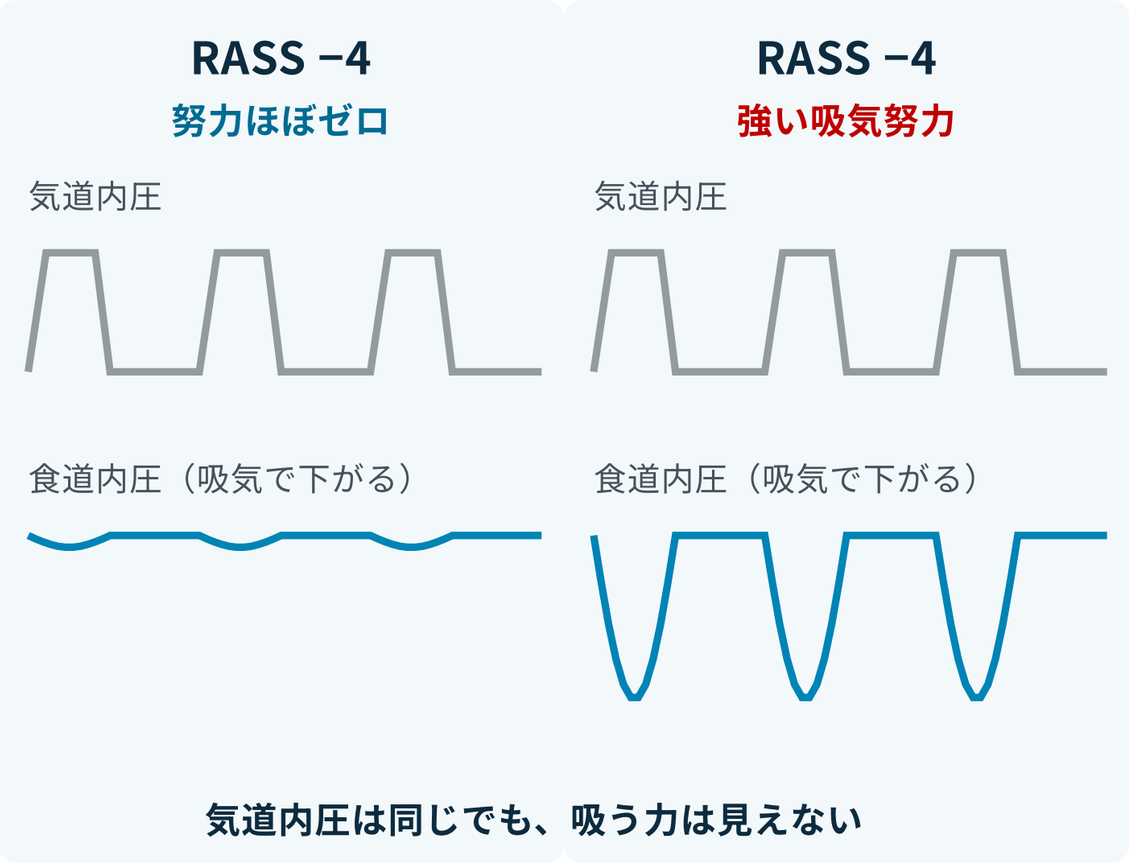
RASS −3以下。いちばん実行しやすい習慣

呼吸の努力は、測っていない

鎮静スコアと吸気努力には関係が見出されていない

出典：PADIS 2018、SPICE III

同じRASS −4でも、吸気努力はまるで違う



RASSは、この
左右を区別できない

努力ほぼゼロの患者も、強く
吸っている患者も同じ点数

静かに同調しているのも、
サインでありうる

過剰補助・過鎮静

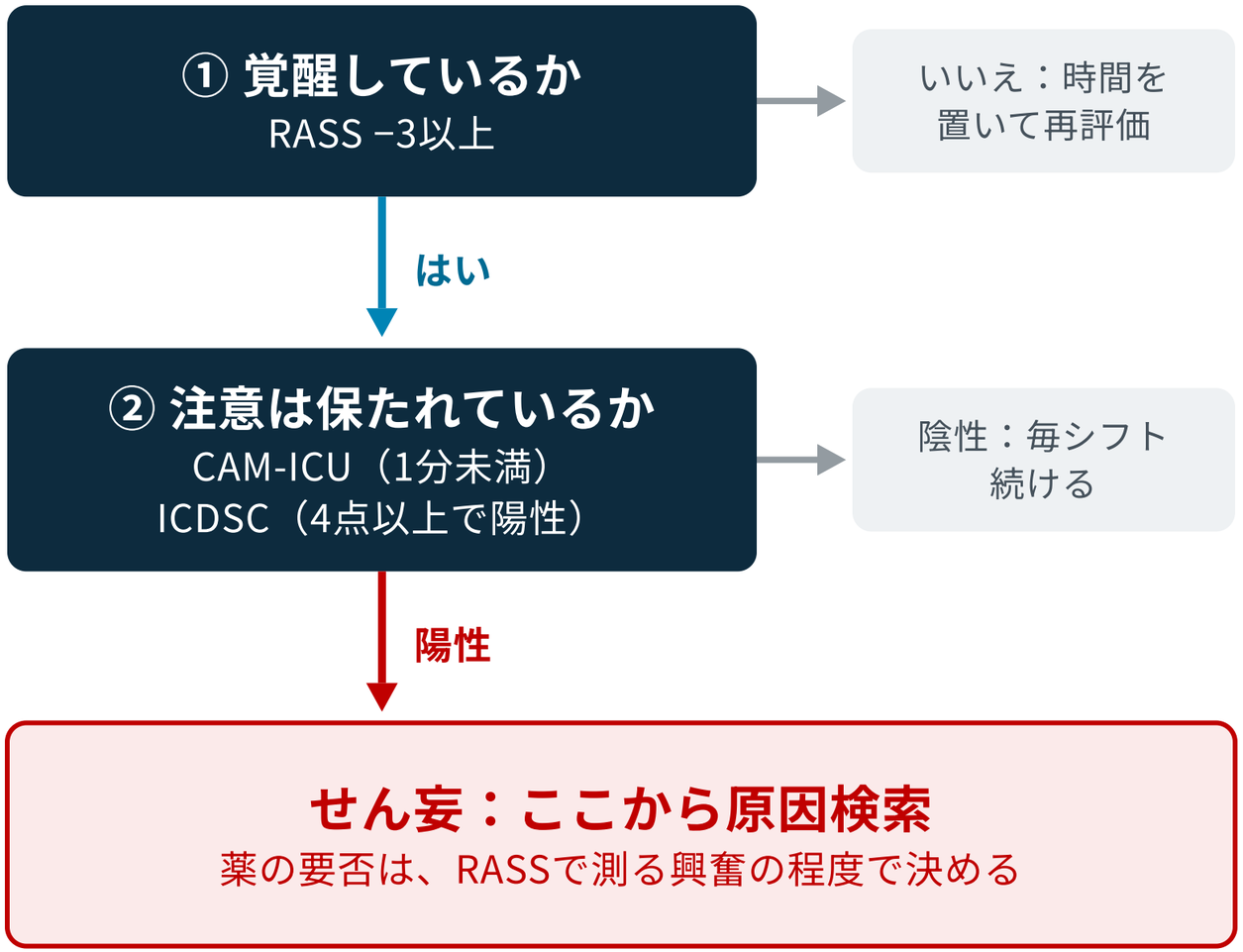
「深く鎮静できているから
肺保護的」とは言えない

努力は別に測る（P0.1・ΔPocc）

→ 吸気努力の測り方と帯：ARDS 講義 21枚目

模式図（波形の大きさは説明用）。出典：Baedorf Kassis ICM2022

せん妄は、2つの関門を順にくぐって測る



1つ目の門：RASS −3以上か

通れなければ評価できない。時間を置いて再評価

2つ目の門：注意は保たれているか

CAM-ICU（1分未満）かICDSC（4点以上で陽性）を毎シフト

薬の要否を決めるのは、CAM-ICUではない

RASSで測る興奮の程度（第5章）

模式図。出典：Stollings ICM2021

検証研究と実臨床では、感度が違う

評価法	測っているもの	検証研究	実臨床・限界
CPOT／BPS	痛み（行動観察）	妥当性確認済み	話せない患者専用。自己申告が優先
RASS	覚醒度と興奮	—	呼吸努力・肺保護とは無関係
CAM-ICU	せん妄の有無（1分未満）	感度93〜100%・特異度98〜100%	感度80%・特異度96%。挿管中でも可
ICDSC	せん妄の有無（シフト全体の8項目）	感度99%・特異度64%	感度74%・特異度82%。サブシンドロームも拾える

教育を続けることが施設の感度そのものを決める。家族の「今日はいつもと違う」は、診断の代わりではなく原因検索のきっかけに

出典：Stollings ICM2021、ICM2026（家族評価）

陽性はゴールでなく、原因検索のスタート

代謝

低血糖

まず血糖を測る

代謝

高血糖

低血糖と一緒に測る

換気

高CO_2

血液ガスで確かめる

電解質

高Na

Naの推移を見る

薬

ミダゾラムの蓄積

腎・肝障害と投与期間

薬

セフェピムの神経毒性

腎機能障害が最大のリスク

出典：Sonneville CritCare2023

覚めないときは、薬とMRIと脳波を考える

セフェピム脳症

- 腎機能障害が最大のリスク
- 開始から中央値4日で起こる
- 減量・中止で中央値3日で改善する

93%

意識障害。ミオクローヌス37%・
非けいれん性発作28%

全因子に対処してもせん妄が続く

MRI（DWI）と脳波へ進む

鎮静を止めて48時間覚めない

非けいれん性発作を脳波で除外する

出典：Sonneville CritCare2023

第 3 章

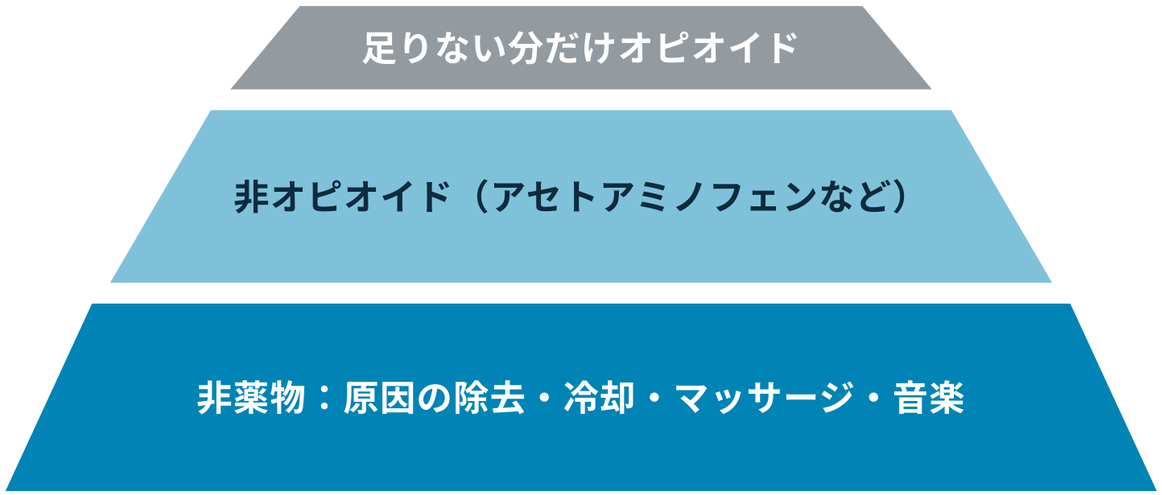
03

鎮痛

鎮静より先に、処置の前に、時刻表で



土台の非薬物が広いほど、オピオイドは薄くて済む



最も根拠が強いのは、
原因への対処
体位・チューブの牽引・便秘・
尿閉・口渇

冷却はGrade A、
マッサージはレベル1b
音楽なども土台に入る

薬に負ける理由は、
実施されないこと
「頼まれたら」ではなく時刻表にする

→ 口渇の時刻表（VonStein）：ICUの人間的ケア 講義 28枚目

模式図。出典：JPR2026、VonStein AJCC2019

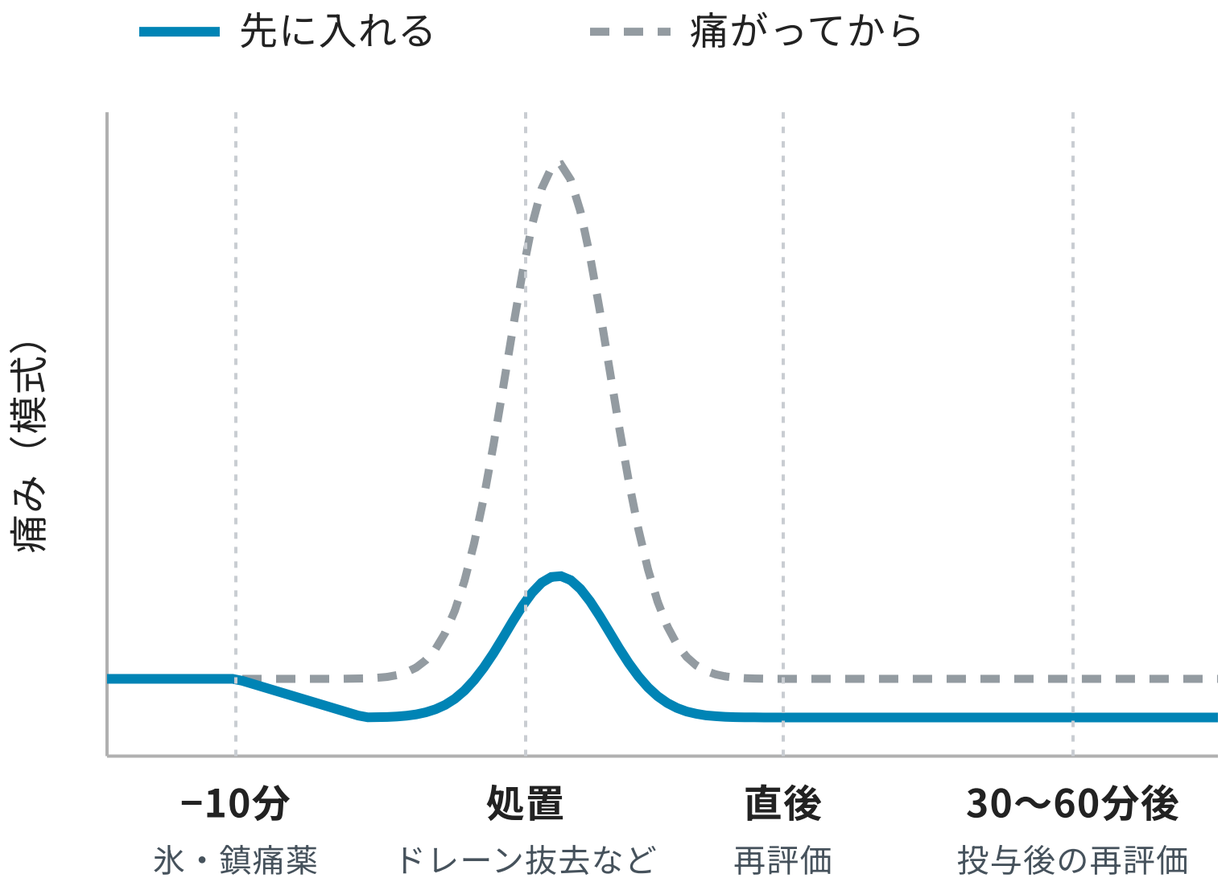
オピオイドは、患者の背景で選ぶ

患者背景	選ぶ薬	理由
血行動態が不安定	フェンタニル／レミフェンタニル	短時間作用で調節しやすく、ヒスタミン遊離が少ない
腎障害・肝障害	フェンタニル／ヒドロモルフォン（用量調整）	蓄積・活性代謝物の問題が少ない
急性気管支攣縮	ヒスタミン遊離の少ないオピオイド	モルヒネを避ける。ヒスタミン遊離が攣縮を悪化させる
重度熱傷	補助薬と非薬物を含むマルチモーダル	単剤では制御困難。リドカイン持続静注は推奨しない
外傷患者の短時間処置	ケタミン＋ミダゾラムかプロポフォール	オピオイドの必要量を減らせる
軽度〜中等度の痛み	非オピオイド単独で足りることがある	オピオイドを足さずに済む患者を見逃さない

鎮痛優先はオピオイド増量ではない：量依存にせん妄が増える（モルヒネ換算10 mgごとに翌日2.4%増）。間欠投与と非オピオイドで総量を抑える

出典：JPR2026、BPRCA2026、ICM2025（ケタミン）、NursOpen2022

処置痛は、時刻から逆算して先に入れる



時刻が分かっている痛み
挿管・ドレーンの挿入と抜去・
体位変換・創処置

胸腔ドレーン抜去なら10分前に氷
冷却はGrade A。鎮痛薬も先に入れ、
直後に再評価

**解離を起こしうる
薬は、事前に説明する**
退室後に「何が見えていたか」
を聞き取る

模式図（痛みの曲線は説明用）。出典：JPR2026

投与したら測り直し、72時間で出口を決める

鎮痛はループで回す

- 測る→投与→測り直す→調整
- 投与の30〜60分後の再評価を、投与と同時に指示する
- 72時間を超えたら、減量の計画を先に立てる

16.7%

72時間を超えたオピオイドの後に起きた医原性の離脱（第7章）

口渇の身振りが、痛みと誤解される

モルヒネが追加され、口渇がさらに悪化する悪循環

不穏の鑑別に、口渇を必ず入れる

口の中を見る

出典：Wang AnnIntensiveCare2017、JPR2026

第 4 章

04

鎮静

薬の名前より深さと時間、浅さは仕組みで保つ



深かった日を数え、非同調に鎮静を足さない

目標はRASS −2〜0

- 4時間ごとに評価する
- これより深かった日を、毎日カルテに数字で残す
- 記録されない指標は管理できない

深鎮静で肺保護を
「我慢させる」効果は条件付き

P-SILIの予防は理論にとどまる

リバーストリガーは、
深鎮静でむしろ増える

非同調の一部は鎮静が作っている

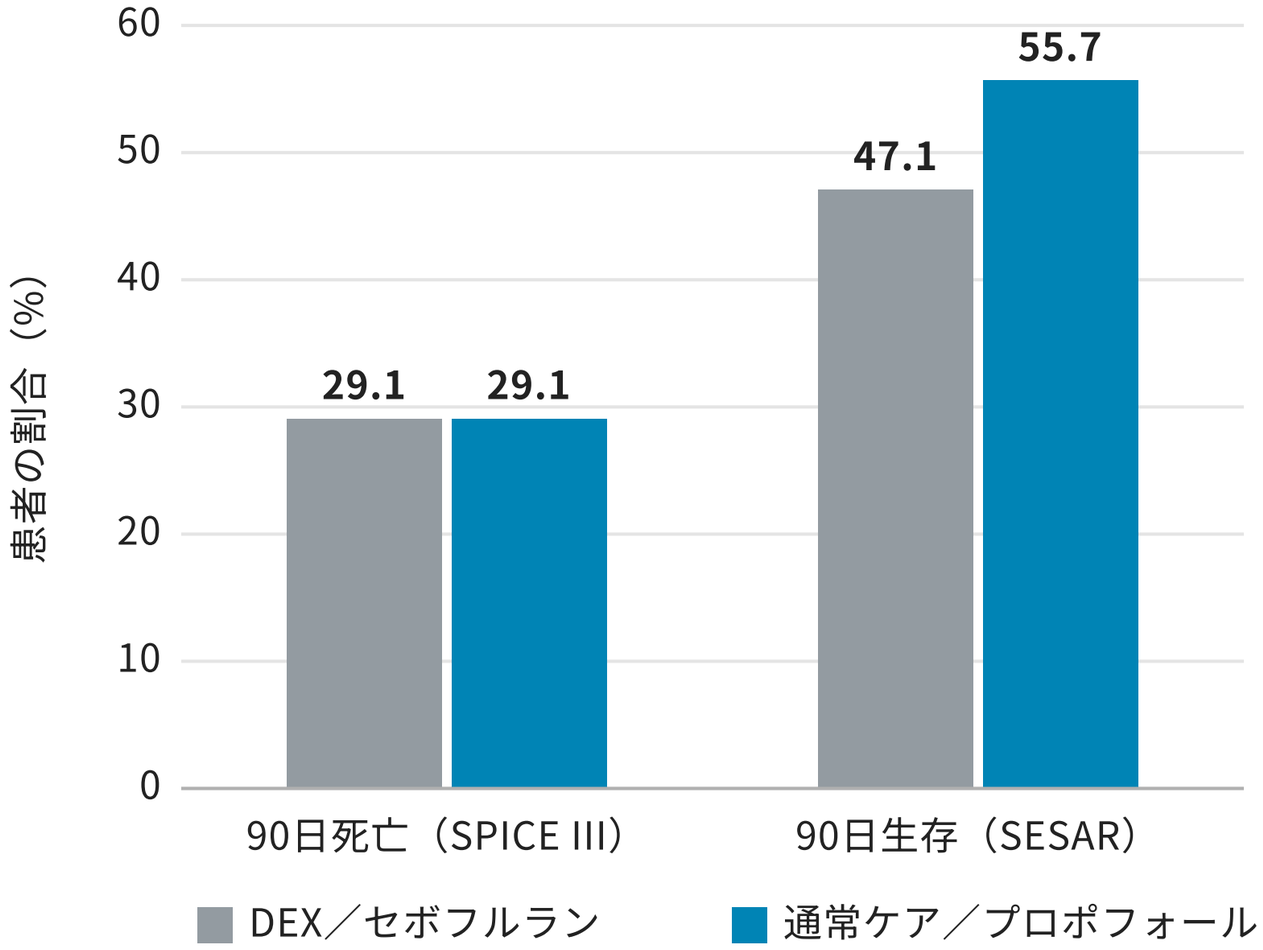
非同調への初手は、鎮静の追加ではない

設定と原因の確認から

→ 強い吸気努力と自発呼吸：ARDS 講義 20枚目

出典：PADIS 2018、Baedorf Kassis ICM2022

主鎮静薬を替えても、転帰は良くならない



A2B（1,404例）も優越しなかった

プロポフォールからDEXか
クロニジンへ。抜管成功までの時間

**SPICE IIIのDEX群の64.7%
がプロポフォールを併用**

両群とも4〜5割の時間は深鎮静域

**DEXは転帰でなく、
運用上の理由で選ぶ**

PADIS 2025：せん妄RR 0.55と徐脈RR
1.65を天秤に、条件付きで提案

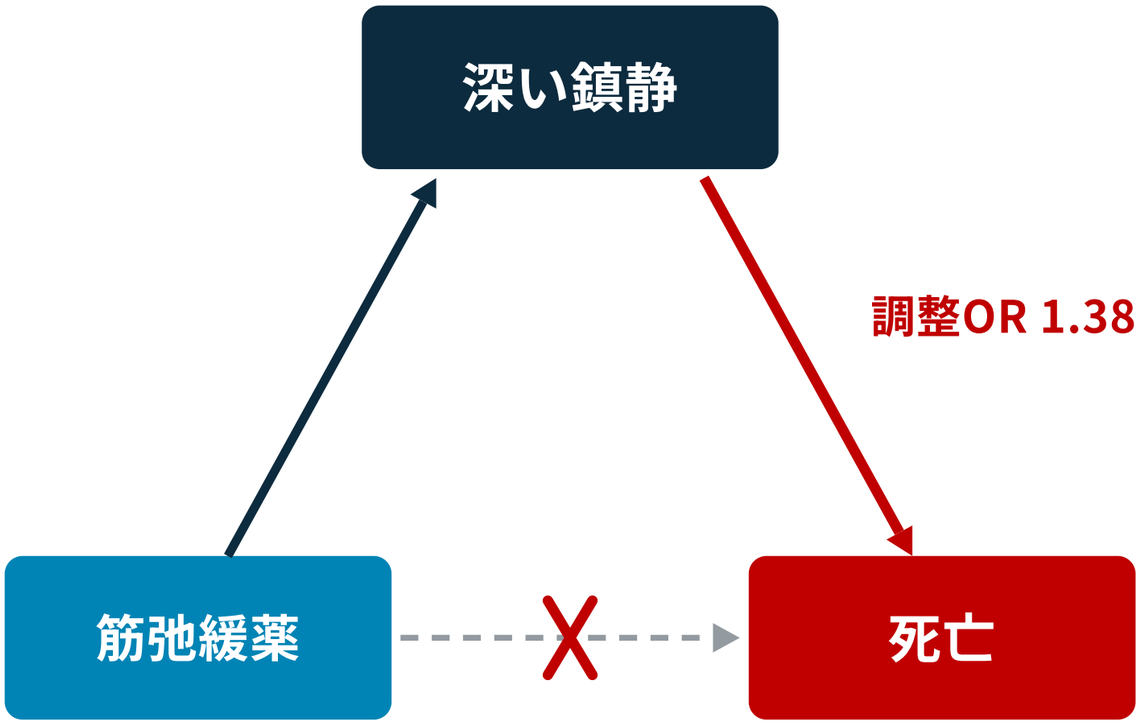
出典：SPICE III NEJM2019（4,000例）、SESAR JAMA2025、A2B JAMA2025、PADIS 2025

鎮静薬は、性格と問題点で使い分ける

薬剤	性格	ICUで問題になる点
プロポフォール	調節性がよく標準の主鎮静薬（0.3〜4 mg/kg/時）	低血圧。長時間・高用量で プロポフォール注入症候群
デクスメデトミジン（DEX）	呼び覚ませる鎮静で呼吸抑制が少ない（国内の目安0.2〜0.7 μg/kg/時）	徐脈・低血圧・遷延性洞停止（0.7%対0.1%）。3日以上で離脱、中止後の上室頻拍
ミダゾラム	循環に優しいが蓄積する	覚醒遅延。せん妄の原因になる
ケタミン	鎮痛作用を持ち循環を保ちやすい	少量でも幻覚が増える
セボフルラン吸入	速い覚醒・肺保護が期待された	SESARで90日生存47.1%対55.7%（HR 1.31）と有害

出典：SPICE III、SESAR JAMA2025、ICM2025（ケタミン）

筋弛緩薬の害の正体は、随伴する深い鎮静



直接の線は、深鎮静を入れると消えた

筋弛緩薬と死亡の関連 p=0.175

深鎮静そのものが死亡と関連した

調整OR 1.38

筋弛緩を切ったら、その日のうちに浅く

神経筋伝達の回復を確かめてから

→ 筋弛緩薬の適応：ARDS 講義 25枚目

模式図。出典：Wongtangman CCM2021（ARDS 3,419例の媒介分析）

浅い鎮静は、ABCDEFという仕組みで保つ

完全実施の7日死亡

0.32 HR

実施割合が上がるほど効いた

せん妄

0.60 OR

すべてp<0.002

身体抑制

0.37 OR

完璧を待たずに始める

唯一増えたのは「有意な痛みの報告」：患者がやっと痛いと言えるようになった。A（鎮痛）を先に固めてからB・Cを動かす

→ ABCDEFの用量反応：ICUの人間的ケア 講義 30枚目

全米68施設・15,226例のコホート（非ランダム化の関連）。出典：Pun CCM2019

処理脳波・吸入鎮静・新しい鎮静薬は、ルーチンにしない

主流になっていない理由

- 処理脳波（BIS など）：数日〜数週の浅い鎮静を測る、妥当な採点ルールがない
- 吸入鎮静：ARDSで有害と判明（SESAR）
- 敗血症性ショックでのDEX切り替え：対照のない38例のクロスオーバー試験だけ

新しい鎮静薬の読み分け

- レミマゾラム（SHOSREB・164例）：成功率97.5%対97.5%。約11時間の浅鎮静で天井効果
- 9 RCT・955例のメタ解析：鎮静効果・せん妄・死亡・低血圧とも差なし（確実性は低〜非常に低い）
- シプロフォール（135例）も天井効果と広い非劣性マージン
- 「期待を述べた総説」と「検証したRCT」は別物

出典：SESAR JAMA2025、CCM2019、SHOSREB ICM2026、CritCare2026、CCM2023

第 5 章

05

せん妄

予防と原因の是正が本体、薬は危険な興奮だけ



抗精神病薬は、せん妄の期間も重症度も変えない

試験	年・規模	結果
MIND	2010・101例	ハロペリドール・ジプラシドン・プラセボで差なし
HOPE-ICU	2013・142例	予防的投与は陰性
REDUCE	2018・1,789例	予防投与で28日生存は改善せず
MIND-USA	2018・566例	せん妄・昏睡のない生存日数に差なし。90日死亡の調整HR 1.02
AID-ICU	2022・1,000例	主要アウトカムは陰性。90日死亡だけ調整RR 0.84でMIND-USAと食い違う
オランザピン対低用量DEX	2026・188例	せん妄・昏睡のない日数は同じ（中央値3日）

5試験のメタ解析でハロペリドールの死亡はRR 0.89（96.7%CI 0.77〜1.03）。PADIS 2025は賛成とも反対とも推奨を出せていない

出典：MIND-USA NEJM2018、REDUCE JAMA2018、AID-ICU NEJM2022、Liu AJRCCM2026、Cheng CritCare2025

ハロペリドールの標的は、危険な興奮だけ

+4	好戦的	危険な興奮＝薬の標的
+3	非常に興奮	
+2	興奮	
+1	落ち着きがない	原因の是正で待つ
0	清明で落ち着いている	
−1	傾眠	
−2	軽い鎮静	
−3	中等度の鎮静	
−4	深い鎮静	
−5	無反応	

RASS +2〜+4で、
抜去や危害が迫るとき

静注2.5 mgから（70歳以上は1.25 mgも可）

中止条件をセットで書く

CAM-ICUかICDSCが続けて陰性になったら止める

CAM-ICU陽性でも、
RASS +1以下なら使わない

本人が苦しんでいなければ、原因の是正で待つ

出典：MIND-USA NEJM2018、Salluh ICM2019

代わりの薬も、せん妄そのものは短くしない

確立したせん妄で比べた試験

- オランザピン対低用量DEX（188例）：
  せん妄のない日数は同じ
- 4D（非挿管の過活動型にDEX）：
  興奮は2.0→1.0時間、せん妄期間と
  挿管は変わらず
- メラトニン系の予防：RR 0.54〜0.72、
  確実性は低い

17.0%対2.1%

安全性のイベント（DEX対オランザピン）。
併用薬も54.3%対26.6%

オランザピンは代わりの選択肢になる

経口摂取ができてQTcが延長していなければ。
心電図とセットで

メラトニン系に効果を
期待した処方はしない

予測区間0.19〜1.92と広い

出典：Liu AJRCCM2026、4D ICM2025、CCM2025（メラトニン）

予防は、減らす・入れる・点検する・聞く

減らす

ベンゾジアゼピンを外す

SAT・SBTと早期離床。
強化リハはICU-AWを減らす（RR 0.77）

入れる

家族をそばに

声・日付と場所・見慣れた物。訂正も否定もしない

点検する

身体抑制は有害事象

指示・記録・家族通知・解除の再評価時刻

聞く

何が見えたかを聞く

退室時に。せん妄で、精神の病気ではないと説明する

持ち越さない

向精神薬を棚卸しする

新規処方の42.8%に裏づけの診断がない

指標にする

バンドルの遵守率

単独の介入より、遵守率を質の指標に

→ 身体抑制の実態：ICUの人間的ケア 講義 31枚目

出典：PADIS 2025、Maiden ICM2020、Kooken ICM2025

第 6 章

06

睡眠

鎮静は睡眠ではない、まず測る



「鎮静で眠れている」とは言わない

鎮静は睡眠ではない

- ベンゾジアゼピン・プロポフォール・オピオイドの意識消失は、自然な徐波睡眠を再現しない
- 清明で見当識のある患者：朝1回RCSQ（日本語版J-RCSQ）
- それ以外：看護師の観察

81.9%

看護観察とPSGの一致

J-RCSQはPSGの睡眠効率と相関した

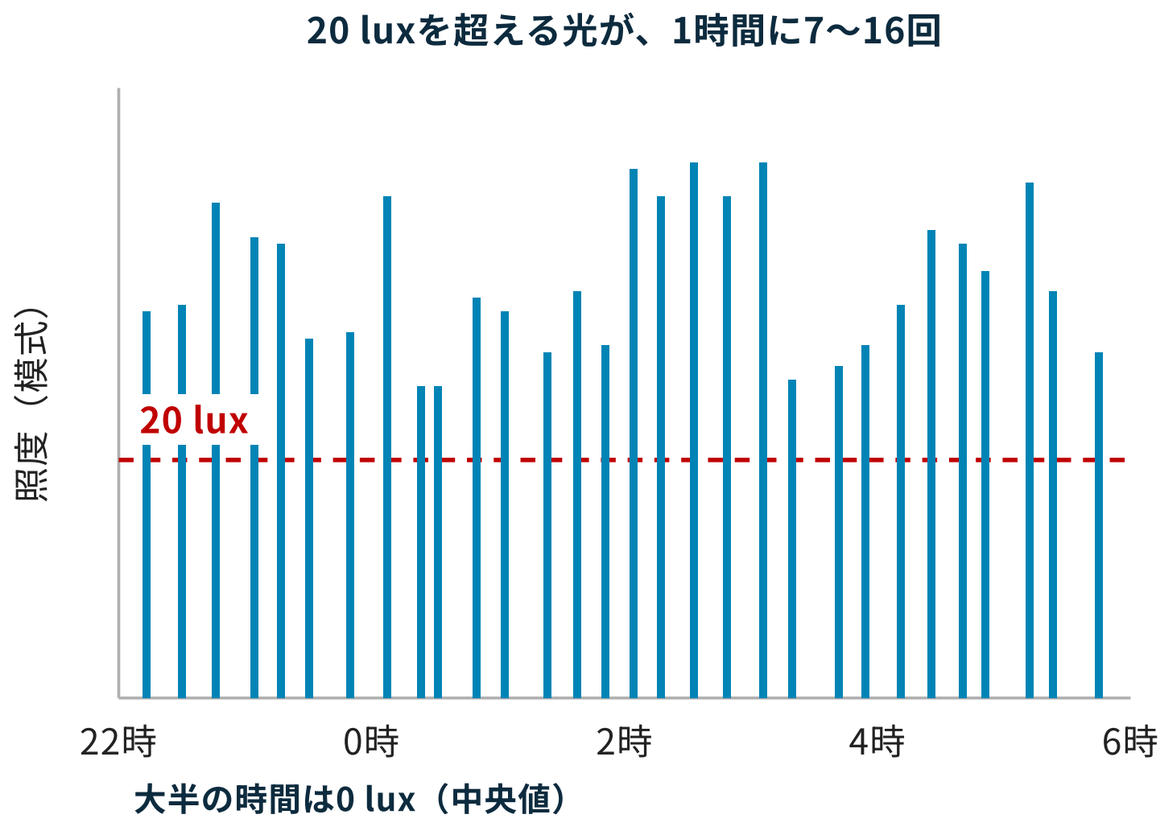
r=0.459（せん妄疑い例を除くと0.602）。
非挿管・非せん妄の33例

処理脳波は、睡眠の測定にも勧められない

妥当な採点ルールがない

出典：CritCareSci2026、FrontNeurol2020、NursOpen2019

光も音も、平均ではなく断片化が問題



夜間照度の中央値は0 lux

それでも20 luxを超える光が1時間に7〜16回

大きな音は、患者の耳元から

モニターと人工呼吸器。WHO推奨（夜40 dBA）の1.5〜2倍

処置をまとめ、
アラームを耳元から離す

単発の掲示・教育は一過性。続くのは多成分の取り組みだけ

→ 夜間の音と90分の時間：ICUの人間的ケア 講義 38〜39枚目

模式図（スパイクの位置と高さは説明用）。出典：CritCare2026（照度）、Anaesthesia2019、CCRP2026

第 7 章

07

出口と落とし穴

離脱を予測し、アルコール離脱はBZDで



72時間・3日を超えたら、離脱を探しに行く

薬剤	リスクの閾値	症状	対応
オピオイド	72時間超（16.7%に離脱）	興奮・振戦・発汗・頻脈・下痢（せん妄と誤認されやすい）	72時間を超えたら減量の計画を先に立てる
DEX	3日以上（64%に徴候）。ピーク0.8 μg/kg/時超でOR 8.0	CAM-ICU陽性・RASS上昇・頻脈・高血圧	2項目以上なら漸減を緩めるか、クロニジンへの移行を考える
DEXの中止後	中止後24〜48時間	上室頻拍（発症の88.1%が中止後・中央値0.34日）	中止の翌日まで心拍数のトレンドを追う

DEXと上室頻拍の解析（14,552例）は観察研究。DEX群の院内死亡HR 0.39と極端に低く、強い適応交絡がある

出典：Wang AnnIntensiveCare2017、Bouajram CritCareExplor2019、Zhong CritCare2026

アルコール離脱は、症状に合わせてBZDを入れる

病期	発症時期	特徴	対応
軽症〜中等症	最終飲酒から6〜8時間	振戦・発汗・頻脈・不安	CIWAで症状に合わせて投与
アルコール性幻覚	12〜24時間後	7〜8%。意識は保たれる	BZD。抗精神病薬はむしろ有害というデータ
離脱けいれん	12〜48時間後	3分の1が振戦せん妄へ	BZD。抗てんかん薬の役割はない
振戦せん妄	症状出現から3日後、 1〜8日続く	入院した離脱患者の3〜5%。 死亡1〜4%	漸増投与。抵抗性ならフェノバルビタール

症状に合わせた投与は固定スケジュールより必要量（中央値100 mg対425 mg）も治療期間（9時間対68時間）も少ない。深鎮静下ではCIWAの代わりに頻脈・高血圧・発熱とせん妄評価の悪化を見る

出典：emDocs2016、ASAM 2020、BACLOREA JAMA2021

落とし穴は、鎮静で痛みを隠すこと

よくある失敗	代わりにすること	章
不穏にプロポフォールを増やす	先にCPOTと不快（口渇・尿閉・体位）を見る	2
静かな患者を「落ち着いている」と読む	低活動型は毎シフトのツールでしか拾えない	2
「深く鎮静できているから肺保護的」	RASSは努力を測っていない	2
DEXに替えれば予後がよくなる	SPICE IIIでもA2Bでも変わらない。徐脈・離脱もセットで説明	4
筋弛緩を切ったのに深鎮静のまま	その日のうちに浅くする	4
ハロペリドールの予防投与・出しっぱなし	中止条件を開始時に書き、毎日中止を考える	5
興奮にベンゾジアゼピン	せん妄の原因になる。例外はアルコール離脱だけ	5
「せん妄です」で精査を止める	6項目を洗い、遷延すればMRIと脳波	2
オピオイドとDEXを急に止める	72時間・3日を超えたら離脱を探す	7

出典：29 PADIS — 鎮痛・鎮静・せん妄（7-3）

確認クイズ：◯か×か

Q1 不穏のコールには、まず鎮静薬を増やす

Q2 RASS −4で同調していれば、肺保護的と言える

Q3 DEXを主鎮静薬にすると、90日死亡が下がる

Q4 CAM-ICU陽性でも、RASS +1以下で苦しんでいなければ薬は使わない

Q5 DEXを3日以上使ったら、離脱と中止後の上室頻拍を探す

確認クイズの答え

Q1 ✕ 痛み→不快→覚醒度→せん妄の順に測る

Q2 ✕ RASSは吸気努力を測っていない

Q3 ✕ SPICE IIIで29.1%対29.1%

Q4 ○ 原因の是正で待つ

Q5 ○ 止めたら24時間は心拍数を見る

出典：eCASH、Baedorf Kassis ICM2022、SPICE III、MIND-USA、Bouajram・Zhong

ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科